

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

TEST DE CLASIFICACIÓN DE TARJETAS DE WISCONSIN (WCST)

Eje V: Neurocognición y Razonamiento Abstracto • Estándar Oro de Flexibilidad Prefrontal de Heaton

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin (WCST; versión estándar 128 cartas y 64 cartas).
Nombre Original	Wisconsin Card Sorting Test (WCST; Grant & Berg, 1948; Heaton et al., 1993).
Autores Originales	David A. Grant y Esta A. Berg (1948); Robert K. Heaton, Ph.D. y colaboradores (1993).
Adaptaciones Hispanas	TEA Ediciones (Heaton et al., 1997, 2009); Proyecto NEURONORMA (Peña-Casanova et al., 2009).
Eje Clínico y Constructo	Eje V: Neurocognición. Razonamiento abstracto, formación de conceptos y flexibilidad cognitiva.
Tipo de Instrumento	Prueba neuropsicológica estandarizada de ejecución directa (manual o informatizada).
Materiales de Prueba	4 tarjetas de referencia y 2 barajas de 64 tarjetas de respuesta (total 128 cartas).
Población y Rango	Niños (≥ 6 años), adolescentes, adultos y ancianos (hasta 89 años; baremos oficiales).
Tiempo de Administración	20 a 30 minutos según la velocidad de resolución y perseveración del evaluado.
Régimen de Licencia	PAR Inc. (Psychological Assessment Resources) / Distribución en español por TEA Ediciones.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL PARADIGMA DE CAMBIO DE CRITERIO

El **WCST** es considerado el estándar oro indiscutible para explorar la integridad funcional de los lóbulos frontales:

- Deducción de Reglas y Solución de Problemas:** El sujeto debe descubrir la regla de clasificación activa (Color, Forma o Número) a partir de la retroalimentación verbal mínima del examinador ("Correcto" o "Incorrecto").
- Inhibición de la Perseveración (Set-Shifting):** Tras 10 aciertos consecutivos, la regla cambia sin aviso previo; el examinado debe inhibir el criterio previo reforzado y buscar una nueva hipótesis clasificatoria.
- Correlato Dorsolateral Frontal:** La incapacidad para abandonar una regla antigua tras el feedback negativo (**errores perseverativos**) es el biomarcador conductual clásico de lesión o disfunción en la **corteza prefrontal dorsolateral**.

3. FACTORES, SUBESCALAS Y VARIABLES PSICOMÉTRICAS EVALUADAS

Variable Psicométrica	Rango	Significación Neuropsicológica y Constructo Operativo
1. Categorías Completadas	0 a 6 cat.	Número de series de 10 aciertos logradas con éxito (Color, Forma, Número, Color, Forma, Número).
2. Respuestas Perseverativas (RP)	0 a 128	Total de cartas clasificadas según una regla que ya no es válida o criterio previo recurrente.
3. Errores Perseverativos (EP)	0 a 128	Cartas perseverativas que además resultan incorrectas; marcador de rigidez cognitiva .
4. Errores No Perseverativos	0 a 128	Fallos atribuibles a distracción, ensayo-error ineficiente o impulsividad no perseverativa.
5. Nivel Conceptual (% RNC)	0% a 100%	Porcentaje de respuestas en rachas de 3 o más aciertos consecutivos (captación de la regla).
6. Fallos de Mantenimiento	Frecuencia	Cometer un error tras 5 o más aciertos seguidos en una categoría (lapsus atencional frontal).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO METROLÓGICO EN ESPAÑA / LATAM

Los estudios de estandarización en España (Heaton et al., TEA Ediciones; NEURONORMA, $N > 1200$) avalan su validez:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Concordancia Interevaluador	CCI = 0.93 - 0.98	Altísima concordancia en la asignación de errores perseverativos.
Estabilidad Test-Retest	Coefficiente $r = 0.65 - 0.74$	Estabilidad moderada debido a que el insight de las 3 reglas perdura en la memoria.
Sensibilidad Frontal	Sensibilidad = 85% - 91%	Detección neta de disfunción prefrontal dorsolateral en diversas etiologías.
Validez Discriminante	Efecto $d = 1.25 - 1.80$	Separa con precisión daño cerebral frontal de controles sanos y neurosis.
Efecto de la Edad	$F = 28.6$; $p < 0.001$	Disminución de categorías y aumento de perseveraciones en mayores de 70 años.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

- **Criterio de Finalización:** La prueba concluye cuando el sujeto completa con éxito las **6 categorías** (10 aciertos en C, F, N, C, F, N) o cuando se agotan las **128 tarjetas de respuesta**.
- **Definición de Respuesta Perseverativa (Heaton):** Ocurre cuando el sujeto clasifica la tarjeta según la característica que gobernaba la categoría inmediatamente anterior, o según una hipótesis descartada en el ensayo precedente.
- **Transformación en Puntuaciones T:** Las puntuaciones directas se transforman en Puntuaciones T normativas ($M = 50$, $DE = 10$) según edad y años de educación formal.
- **Direccionalidad:** En Errores Perseverativos, Puntuaciones $T < 40$ reflejan alteración clínica severa.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Errores Persev. T	Percentil	Estado Funcional Prefrontal (Heaton et al.)
Muy Superior	$T \geq 60$	$P \geq 84$	Flexibilidad cognitiva y abstracción sobresalientes (6 categorías rápidas).
Promedio Normativo	$T = 45$ a 59	$P = 31$ a 83	Rendimiento ejecutivo normal; cambio de criterio ágil ante el error.
Límite / Riesgo	$T = 40$ a 44	$P = 16$ a 30	Dificultad menor para desprenderse de reglas previas; vacilación.
Déficit Moderado	$T = 35$ a 39	$P = 7$ a 15	Punto de corte clínico rigidez perseverativa manifiesta.
Déficit Severo	$T < 35$	$P < 7$	Rigidez extrema patológica incapacidad total de modificar el set mental.

MARCADOR CARDINAL DE RIGIDEZ PREFRONTAL (ERRORES PERSEVERATIVOS $T < 40$):

Un nivel de Errores Perseverativos con $T < 40$ (Percentil < 16) junto a la consecución de **menos de 3 categorías** constituye la huella neuropsicológica cardinal de la disfunción ejecutiva dorsolateral. Refleja que el paciente continúa emitiendo la misma respuesta motriz a pesar de escuchar sistemáticamente la palabra "Incorrecto".

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE ACTUACIÓN EN DISFUNCIÓN EJECUTIVA Y ESQUIZOFRENIA

PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CON EL PERFIL WCST:

- **Paso 1 (Administración Libre de Pistas):** Dar únicamente la consigna estandarizada ("Empareje la carta con una de las cuatro; yo sólo le diré si es correcto o incorrecto"); nunca desvelar que existen tres principios de clasificación.
- **Paso 2 (Análisis del Patrón de Errores):**
 - *Perfil Normal:* Logro de 6 categorías en menos de 85 ensayos, con porcentaje de respuestas a nivel conceptual $> 70\%$ y EP mínimos.
 - *Perfil Disejecutivo Dorsolateral (TCE, Ictus frontal, Esquizofrenia):* Elevación masiva de Errores Perseverativos ($T' < 35$), con solo 0 a 2 categorías completadas y fallo sistemático en cambiar el set mental tras el feedback de error.
 - *Perfil por Desatención / Desorganización (TDAH):* Errores No Perseverativos abundantes y múltiples fallos de mantenimiento del set (pierde la regla tras 6-8 aciertos).
- **Paso 3 (Estrategia de Rehabilitación):** Entrenamiento metacognitivo en autoinstrucciones verbales (Luria) para verbalizar conscientemente el cambio de criterio.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: SECUELAS DE TRAUMATISMO CRANEAL FRONTAL

Identificación: Varón de 31 años, ingeniero industrial, evaluado a los 14 meses de un traumatismo craneoencefálico grave por accidente en motocicleta con contusión hemorrágica frontal bilateral. A pesar de recuperar un CI de 120 en WAIS-IV y mantener un lenguaje fluido, es incapaz de reincorporarse a su empleo por bloqueo ante cualquier cambio de planes.

Evaluación Neuropsicológica con WCST (128 Tarjetas):

- **Categorías Completadas:** 1 / 6 categorías (solo descubrió el Color tras 32 ensayos; jamás logró cambiar a Forma ni Número).
- **Ensayos Totales Administrados:** 128 tarjetas (agotó ambas barajas sin finalizar).
- **Errores Perseverativos:** 54 errores perseverativos (Puntuación $T = 24$, Percentil < 1 ; rigidez frontal catastrófica).
- **Porcentaje de Nivel Conceptual:** 32% (severamente deprimido frente al $> 70\%$ esperado).

Interpretación Neuropsicológica: Rigidez cognitiva patológica extrema por desaferentación de circuitos frontoestriales dorsolaterales. El paciente persistió emparejando por color durante más de 60 ensayos continuos a pesar de recibir el feedback repetido de "Incorrecto".

Intervención: Programa intensivo de rehabilitación neuropsicológica con entrenamiento en resolución de problemas asistido, simplificación de rutinas laborales y supervisión externa de tareas complejas.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

NO REPETIR LA PRUEBA ANTES DE 1 AÑO:

Una vez que el sujeto descubre el principio de las 3 reglas (color, forma, número), el test pierde su validez ecológica de resolución de problemas.

DALTONISMO NO DETECTADO:

Verificar previamente que el sujeto discrimine adecuadamente el rojo y el verde; la discromatopsia falsea por completo la categoría de color.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Grant, D. A., & Berg, E. A. (1948). A behavioral analysis of degree of reinforcement and ease of shifting to new responses in a Weigl-type card-sorting problem. *Journal of Experimental Psychology*, 38(4), 404-411.
2. Heaton, R. K., Chelune, G. J., Talley, J. L., Kay, G. G., & Curtiss, G. (1993). *Wisconsin Card Sorting Test Manual: Revised and Expanded*. Psychological Assessment Resources.
3. Peña-Casanova, J., Quiñones-Ubeda, S., et al. (2009). Spanish normative studies in young adults (NEURONORMA project): Norms for the Wisconsin Card Sorting Test. *The Clinical Neuropsychologist*, 23(5), 785-808.
4. Milner, B. (1963). Effects of different brain lesions on card sorting: The role of the frontal lobes. *Archives of Neurology*, 9(1), 90-100.